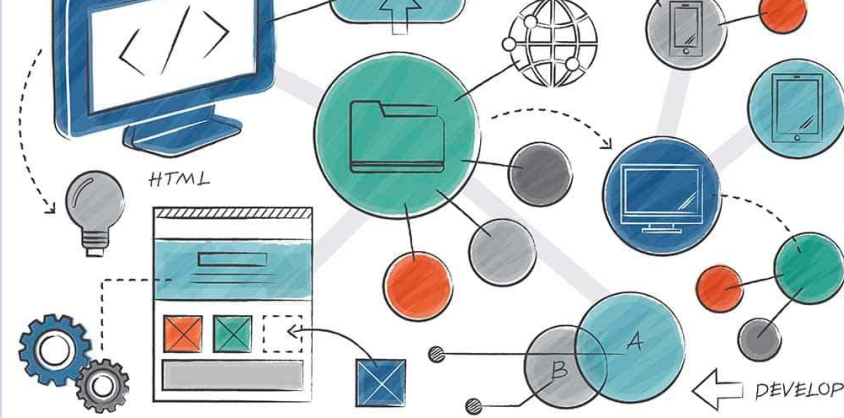


INTRODUÇÃO

Arquitetura de Software

Prof. Esp.
Rita de Cássia da Costa Silva





Definição

A arquitetura de software é a estrutura fundamental de um sistema. Ela define como os componentes são organizados, como interagem entre si e como as responsabilidades são distribuídas.

“Se o código-fonte é o corpo, a arquitetura é o esqueleto. Sem estrutura, o corpo desaba.”



Componentes Principais

Camadas: Agrupam funções semelhantes (ex: apresentação, lógica, dados).

Módulos: Partes independentes do sistema com responsabilidades específicas.

Interfaces: Pontos de comunicação entre módulos e camadas.

Importância da Arquitetura

- Facilita a manutenção e evolução do software.
- Permite o reuso de componentes.
- Melhora a segurança, escalabilidade e desempenho.
- É essencial para o trabalho em equipe e o gerenciamento de projetos complexos.





Componente Principal CAMADA

Definição: Camadas são níveis de abstração que separam o sistema em partes com papéis bem definidos.

Camada de Apresentação (View ou Interface do Usuário)

- Responsável pela interação com o usuário.

Exemplo: telas web, aplicativos móveis, interfaces gráficas.

Camada de Lógica de Negócio (Domain ou Service)

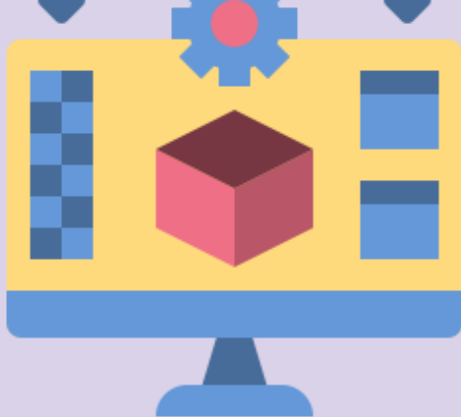
- Onde ficam as regras do negócio (o “cérebro” do sistema).

Exemplo: cálculo de impostos, validações, controle de fluxo.

Camada de Dados (Data ou Persistência)

- Responsável por salvar e recuperar dados.

Exemplo: consultas SQL, ORM, repositórios de dados.



Componente Principal MÓDULO

Definição: É uma unidade lógica e funcional do sistema que agrupa um conjunto de funcionalidades relacionadas.

A separação do componente módulo é horizontal e funcional — ou seja, cada módulo corresponde a uma área de negócio ou função específica do sistema.

E-COMMERCE

Módulo	Responsabilidade	Exemplo de Funcionalidade
Usuários	Gestão de Cadastro e Autenticação	Login / Senha / Perfil
Produtos	Catálogo de Itens e Estoque	Cadastro / Edição / Busca
Pedidos	Processamento de Compras	Carrinho / Pagamento
Relatórios	Estatísticas e Análises	Gráficos / Vendas / Desempenho



Componente Principal INTERFACE

Definição: É o ponto de comunicação entre módulos, camadas ou sistemas. Ela define como uma parte conversa com outra, especificando o que pode ser feito, como deve ser chamado e quais dados são trocados.

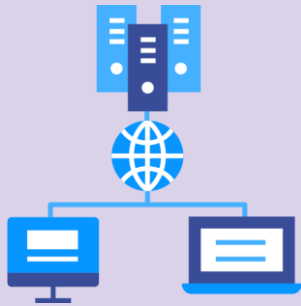
A separação das interfaces é contratual — ou seja, cada interface deve definir regras claras de comunicação. Assim, é possível mudar a implementação interna de um módulo sem alterar o resto do sistema, desde que o contrato (a interface) permaneça o mesmo.

Tipo de Interface	Onde é Usada
Interface de Programação (API)	Entre Sistemas Diferentes
Interface de Usuário (UI)	Entre Sistema e Usuário
Interface de Módulo (Interna)	Entre Partes Internas do Código

Padrões Arquiteturais Simples

- Arquiteturas servem como modelos reutilizáveis. As mais utilizadas são:
 - Arquitetura Cliente-Servidor
 - Arquitetura MVC (Model-View-Controller)





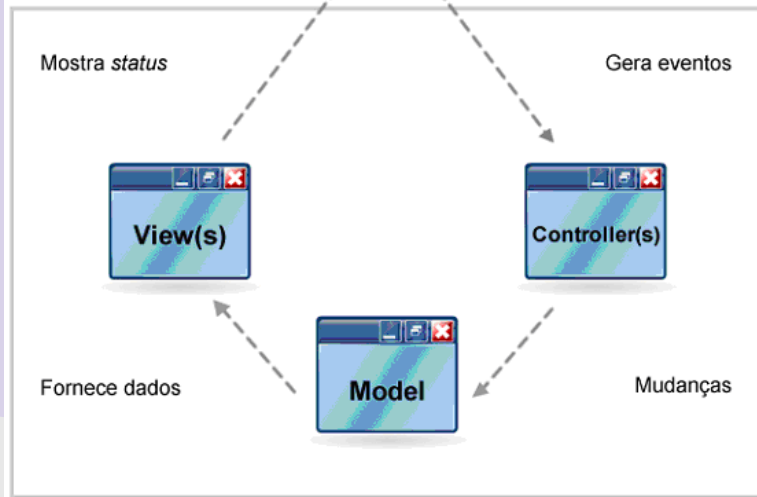
Arquitetura Cliente-Servidor

Funciona com um programa (cliente) que solicita um serviço a outro programa (servidor) através de uma rede. O cliente envia uma solicitação e o servidor a processa, enviando uma resposta de volta ao cliente, que pode ser um site, dados de e-mail ou um aplicativo.

O sistema é dividido em:

Cliente: envia requisições
(ex: navegador, app mobile)

Servidor: processa e
devolve respostas
(ex: servidor web, API).



Funciona dividindo uma aplicação em três camadas que interagem entre si para gerenciar o fluxo de dados e a apresentação ao usuário. O Model lida com a lógica e os dados (como o banco de dados), a View é a interface visual com a qual o usuário interage (como HTML), e o Controller atua como intermediário, recebendo a requisição, orquestrando a comunicação entre Model e View, e retornando a resposta final.

Arquitetura MVC (Model-View-Controller)

Divide o sistema em três partes principais:

Model: representa os dados e regras de negócio.

View: responsável pela exibição das informações ao usuário.

Controller: faz a ponte entre a View e o Model, controlando o fluxo.

Manutenção e Gerenciamento de Configuração

Prof. Esp.
Rita de Cássia da Costa Silva



O software nunca está “pronto”; Ele evolui conforme o negócio muda.



Manutenção de Software

Definição: Processo de modificar e aprimorar o software após sua entrega inicial, garantindo que ele continue útil, correto e eficiente.



Tipos de Manutenção

Corretiva

- Corrige erros encontrados após o sistema estar em uso.

Exemplo: Consertar um bug que impede o login.

Adaptativa

- Ajusta o sistema a mudanças no ambiente.

Exemplo: Compatibilidade com novo navegador ou nova versão do Android.

Perfectiva

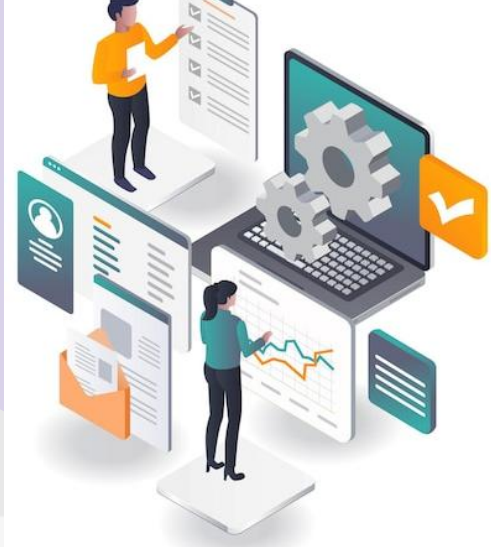
- Melhora o desempenho ou usabilidade do software.

Exemplo: Otimizar uma consulta SQL, melhorar layout da interface.

Preventiva

- Implementa medidas para evitar futuros problemas.

Exemplo: Refatoração de código, documentação, testes automatizados.



Gerenciamento de Configuração

INCLUI:

- Controle de versões (Git).
- Registro de mudanças.
- Identificação de artefatos (documentos, código, dependências).
- Gerenciamento de releases e builds.

Definição: É o controle sistemático das mudanças em um software, garantindo integridade, rastreabilidade e organização.

Objetivo: Evitar o caos quando várias pessoas trabalham no mesmo projeto.



Processo Típico de Gerenciamento de Configuração

ETAPA	DESCRIÇÃO	FERRAMENTAS
Identificação da configuração	Definir quais itens serão controlados (código, docs, dependências).	Git, Jira, Confluence
Controle de versões	Registrar e versionar os itens de configuração.	Git, GitHub, GitLab
Controle de mudanças	Analisar, aprovar e implementar alterações.	Jira, Trello
Registro de auditoria	Documentar o histórico de alterações.	Git log, Changelog
Liberação de versões (Release)	Empacotar e distribuir versões estáveis.	GitHub Actions, Jenkins, Docker

“Seja curioso. Leia de tudo. Tente coisas novas.
O que as pessoas chamam de inteligência se
resume a curiosidade.”

Aaron Swartz

E-mail: **rita.silva@faculdadefama.edu.br**

GitHub: **<https://github.com/ritasilva-fama>**